

[회사명 입력 필요]

FOUNDING & SEED INVESTMENT PROPOSAL

ONE HAND. MANY TOOLS.

기존 설비를 크게 바꾸지 않고,
Robot 이 사람용 Interface 를 사용할 수 있게 합니다 .

첫 제품 SoftHand-4 + Machine Tending Skill Pack

SEED 투자 요청

₩2.0B

20 억원 · 회사 설립 자본

검증 기간

24 개월

제품 → 유료 고객 → 반복 발주

첫 시장

Machine Tending

기존 생산설비 (Brownfield)

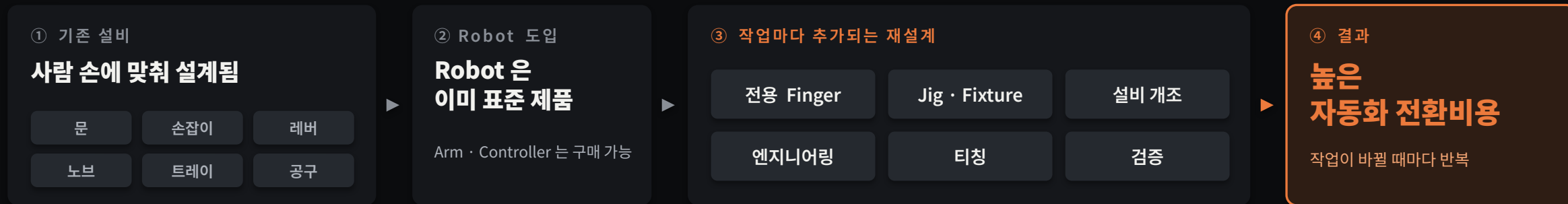
2026.10 · Pre-seed 창업 제안 · 대외비 · 이미지는 실제 시제품이 아닌 Concept Rendering 입니다



CONCEPT RENDERING

기존 설비 자동화에는 여전히 너무 많은 재설계가 필요하다

Too Much Re-engineering for Every New Task.



~75%

로봇 시스템 TCO 중 초기 셋업 · 재설계에 묶인 비중

고객의 진짜 비용은 Robot Hand 가격이 아니라, 작업이 바뀔 때마다 반복되는 **자동화 전환비용**이다

Source: BCG, How Physical AI Is Reshaping Robotics Today (2026.4)

다품종 · 소량 현장일수록 전환이 잦다 → 이 비용 때문에 자동화 자체가 성립하지 않는 공정이 남는다

설비를 Robot 에 맞추는 대신 , Robot 이 기존 설비를 사용하게 한다

Don't Rebuild the Workstation.

기존 방식

설비를 Robot 에 맞춘다

설비 개조 자동문 · 공압 구동기 · I/O 추가

전용 툴링 작업별 전용 Finger · Jig · Fixture

End-effector 추가 Tool Changer · Gripper 여러 개

반복 작업이 바뀌면 다시 설계 · 티칭 · 검증

→ 작업마다 재설계 비용이 반복된다



SoftHand-4 (Concept)

우리 방식

Robot 이 설비를 사용한다

사람용 Interface 를 고치지 않고 그대로 사용

문

손잡이

레버

노브

트레이

용기

설비 조작부

공구

SoftHand-4 는 자동화 유연성 (Automation Flexibility) 을 만드는 하드웨어 Interface

첫 시장은 이미 설치된 Robot

휴머노이드를 기다리지 않는다

508 만 대

가동 중 산업용 Robot
(2025)

60 만 + 대

2025 년 신규 설치 · +11%

3.0 만 대

한국 연간 설치 · 로봇밀도
세계 1 위

Source: IFR World Robotics 2026 (2026.9) · IFR Robot Density (2026.4)

잡을 때는 부드럽게, 일할 때는 단단하게

Soft to Grasp. Rigid to Work.

잡기 · GRASP

부드러워야 잘 잡는다

- **형상 차이 대응** 다른 SKU · 용기 · 부품
- **위치 오차 흡수** Jig 의존도 감소
- **미끄러짐 대응** 촉각 · 힘 제어

순응성 Compliance

↕ 잡기와 일하기는 서로 충돌한다

- 1 부드러운 접촉면** Soft Contact Surface
교체형 탄성 패드
- 2 하중 지지 골격** Load-bearing Skeleton
토크 · 반력은 골격이 부담
- 3 대항 엄지** Opposable Thumb
손잡이 · 레버를 감싸 쥘다

CONCEPT

CONCEPT

CONCEPT



일하기 · WORK

단단해야 일을 끝낸다

- **토크 전달** 레버 · 노브
- **반력 지지** 문 · 손잡이
- **모멘트 저항** 투입 자세 유지

강성 Stiffness

- 4 가변 강성 · 잠금** Variable Stiffness
작업 순간 관절 강성 상승
- 5 힘 · 미끄러짐 제어** Force & Slip Control
촉각 + 손목 힘센서

검증 예정

TARGET

우리의 접근 부드러운 접촉 + 단단한 골격 + 전환 가능한 강성

구조는 Concept · 구동 방식 (전동 Tendon / 유압 / 공압) 은 창업 후 3 개월 내 비교시험으로 결정 · 4 지 (손가락 3 + 대항 엄지) 는 머신텐딩에 필요한 최소 구성, 5 지는 Series A 이후 (Appendix A7)

첫 번째 Product 는 Machine Tending 이다

Brownfield Machine Tending.



SoftHand-4 + Machine Tending Skill Pack

기존 설비를 크게 개조하지 않는 다품종 머신텐딩 자동화

첫 구매자 [가설] 다품종 가공 라인을 운영하는 중견 · 중소 제조기업 생산기술팀 · 도입 경로 Robot SI

왜 Machine Tending 부터 시작하는가

1 사람용 Interface 가 한 Cell 에 모여 있다

문 · 손잡이 · 바이스 레버 · 버튼 · 트레이 — Hand 하나의 가치가 가장 크게 드러나는 공정

2 전환비용을 숫자로 측정할 수 있다

SKU 변경 · 엔지니어링 시간 · 사람 개입을 PoC 에서 고객 Baseline 과 비교

3 SI 가 이미 판매하는 Application 이다

새 시장을 만드는 대신 기존 Cell 의 유연성을 높인다 — SI 채널로 바로 진입

원칙 Hand 가 경제적 가치를 만드는 작업부터 자동화한다

✓ 우선 공략

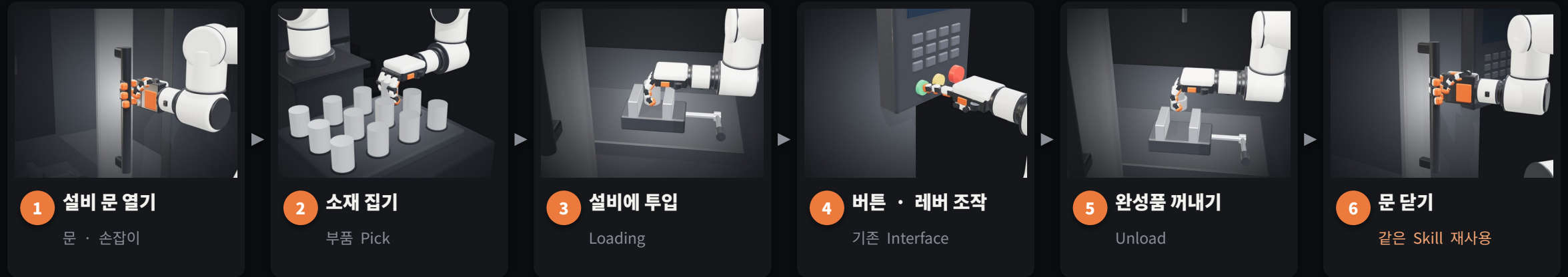
다품종 부품 Handling
문 · 손잡이 개폐
레버 · 노브 · 래치
설비 조작부 조작

× 공략하지 않음 (전용 툴이 유리)

고속 단일 SKU 반복 집기
고토크 · 정밀 체결 (Screwdriver)
진공이 유리한 평판 Handling
→ Screwdriver 는 기술 Demo (A9)

하나의 Hand 로 하나의 공정을 끝낸다

One Hand. One Process.



1 HAND
SoftHand-4 하나로

5 TASKS
문 · 집기 · 투입 · 조작 · 배출

0 HAND CHANGES
Tool Changer · 추가 End-effector 없이
Seed 기간 검증 목표

기존 방식

Gripper 2 종 + Tool Changer + 자동문 · I/O 개조

SoftHand-4

▶ **1 Hand + Machine Tending Skill Pack** 6 단계 = 5 종 Task (열기 · 닫기는 같은 Skill)

개념 Workflow · 창업 후 6개월 내 대표 공정으로 반복시험, 단계별 완료율과 사람 개입 시간을 분리 보고

[회사명 입력 필요] · 창업 및 Seed 투자 제안서 · 대외비

고객은 Hand 가 아니라 Automation Flexibility 에 돈을 낸다

We Sell Automation Flexibility.

1 기존 설비 개조 최소화

설비 개조 · Fixture · 추가 구동기를 줄일 가능성

2 반복 엔지니어링 감소

전용 Finger · Jig · 티칭 · 통합 작업을 줄일 가능성

3 다음 작업에서 재사용

같은 Hand 와 Skill 구조를 새 SKU · 다른 설비에 재사용

기존 방식

TODAY

새 작업



새 Gripper



새 Finger



새 Jig



엔지니어링



티칭



검증

우리 방식

WITH US

새 작업



같은 Hand



기존 Skill 재사용 또는 새 Skill 구성



Calibration



검증

엔지니어링과 검증은 사라지지 않는다 — 얼마나 줄어드는지를 고객 현장에서 측정한다

PoC 에서 고객 Baseline 대비 측정할 KPI

엔지니어링 시간

Engineering Hours



전용 툴링 비용

Custom Tooling Cost



통합 리드타임

Integration Lead Time



사람 개입

Human Intervention



전환 시간

Changeover Time



Seed 투자의 사업 실험

Hand 가격 (가정 ₩ 1,500 만) 의 비교 대상은
전용 툴링 + 설비 개조 + 엔지니어링 × 연간 전환
횟수
→ 유료 PoC 에서 지불의사로 검증

경쟁은 손가락 수가 아니라, 설비변경 없이 끝낸 작업 수다

Task Completion, Not Finger Count.

전통 Gripper

정확성과 신뢰성이 높지만 특정 작업 중심

강점

정밀 · 저가 · 고속

한계

작업이 바뀌면 Finger · Jig 교체, 문 · 레버는 설비 개조

설비변경 필요



현장 적용성



Adaptive Gripper

다양한 형상 Handling 에 강점

강점

여러 형상을 하나로 집기

한계

손잡이를 감싸 당기기 · 레버 토크는 제한적
→ 결국 설비 개조

설비변경 필요



현장 적용성



Dexterous Hand

높은 자유도와 복잡한 조작 가능성

강점

사람 손에 가까운 조작

한계

비용 · 내구성 · 통합 난이도 → 연구 · 휴머노이드 중심

설비변경 필요



현장 적용성



Our Target

TARGET

기존 사람용 Interface 를 활용해 실제 Task 완료

목표

부품 · 문 · 레버를 Hand 교체 없이

조건

산업 내구성 · 재사용 Skill — Seed 기간 검증 대상

설비변경 필요



현장 적용성



Seed 기간에 증명할 것

Category 비교는 공개 정보 기반 정성 비교 · 회사명 · 상세 Spec · OEM 내재화 분석은 Appendix A4

1 동일 조건 비교시험

같은 작업 · 같은 Robot 에서 전용 Gripper 대비

2 승인 Task 완료율

≥ 95% (목표) · 최초 시도 / 재시도 분리

3 산업 내구성

30 만 회 반복 (목표)

4 총비용 우위

'Hand + Skill' < '전용 Gripper N 개 + 엔지니어링'

고객 프로젝트를 반복 가능한 Skill 로 만든다

Every Project Leaves a Product Behind.

Design Partner 3 곳

TARGET · 미확보

A

Machine Tending

기존 CNC Cell · 문 · 바이스 · 버튼

B

High-mix Handling

다품종 부품 · 트레이 · 용기

C

Inspection / Loading

검사기 투입 · 레버 · 래치

대상 : Robot SI · 제조기업 · Automation Integrator
서로 다른 문제에서 공통 Task 를 추출

고객 프로젝트
CUSTOMER PROJECT

다음 고객
NEXT CUSTOMER

공통 Task 추출
COMMON TASK

Product Library

Custom Code 가 아니라
재사용 자산이 쌓인다

검증된 Skill Pack
VALIDATED PACK

재사용 Skill
REUSABLE SKILL

2 번째 고객부터 재사용 Hand · Runtime · Primitive · Task Skill · Calibration

고객마다 새로 구성 부품 형상 등록 · Cell Layout · 안전 Validation

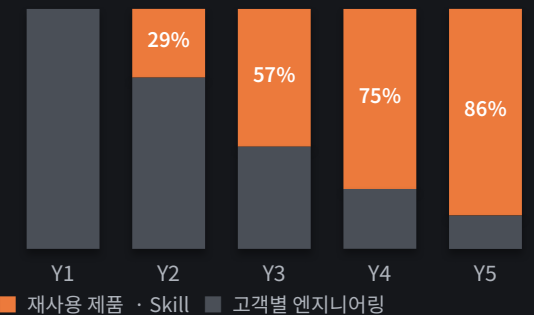
핵심 사업 KPI

재사용률 Reusability Ratio

신규 고객에 적용할 때 그대로 재사용한 하드웨어 · 제어
로직 · ToolSkill · 소프트웨어 모듈의 비중

M12 측정 시작 → M24 상승 추세 확인
임의의 목표치를 쓰지 않는다

매출 구성 변화 · Base Case 가정

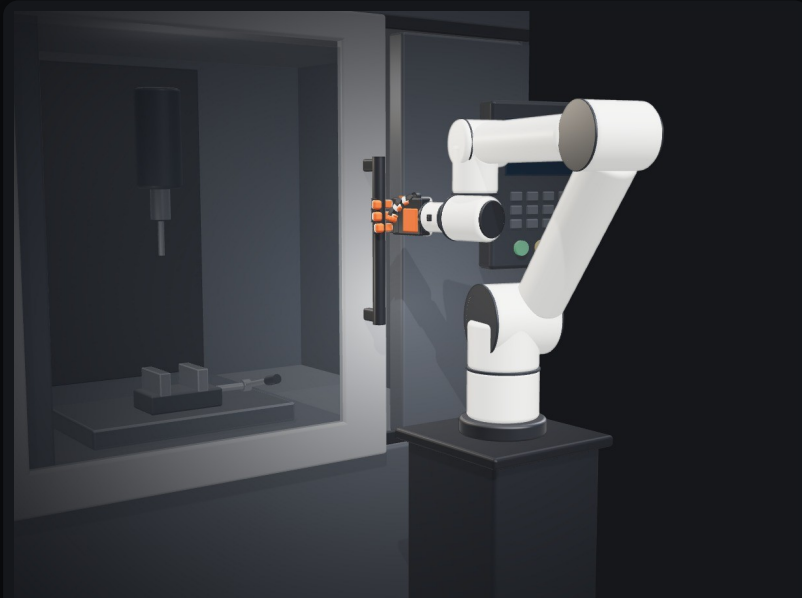


고객이 늘어날수록 Custom Code 가 아니라 재사용 가능한 Product Library 가 쌓인다

SI 가 되지 않는 규칙 : 승인 Task 목록 안에서만 수주 · 비표준 요청은 별도 건적 · 프로젝트 종료 시 공통 모듈을 Library 에 반영 · 재사용 매출 비중을 경영 KPI 로 관리

하나의 Skill 이 여러 Robot 에서 동작해야 Platform 이다

One Skill. Multiple Robots.



Robot Platform A 협동로봇 · 화이트 6축

Handle Opening Skill

파지 전략 · 힘 프로파일 · 동작 순서 — Robot 과 무관한 Task 정의



Calibration

Robot 어댑터 · TCP · 카메라 · 작업공간만 다시 맞춘다



같은 Task 수행 Robot B



Robot Platform B 다른 브랜드 · 다른 링크 길이

Seed 24 개월 목표 · 기술 KPI 이자 사업모델 KPI

동일 Task Skill 을 최소 2 개 Robot Platform 에서 재사용 검증

측정 : Platform B 적용 시 추가 엔지니어링 시간 · Task 완료율 · 재사용 모듈 비중
Platform B 통합은 M12~M18, 이식성 검증은 M18~M24

스스로 인정하는 가설

Robot 브랜드가 바뀔 때마다 처음부터 다시 티칭해야 한다면 ,
우리는 Platform 이 아니라 SI 사업에 가깝다 .
→ Seed 기간에 반드시 검증할 가설

SI 를 통해 시장에 들어가고 , OEM 으로 확장한다

Integrator-led. OEM-scaled.

1 단계 · M0-M24 (SEED)

SI 주도 진입

채널	Robot SI · Design Partner · 유료 PoC
매출	SoftHand 하드웨어 + 유료 PoC + 통합 엔지니어링 + Task Skill 패키지
증명	Design Partner 3 곳 → 유료 PoC 5 건 → 반복 고객 2 곳

2 단계 · Y3-Y5

직판 + 파트너

채널	검증된 Skill Pack 을 SI 파트너 네트워크로 판매
매출	재사용 Skill 패키지 + Runtime · 유지보수 (+ 하드웨어)
증명	재사용 매출 비중 ↑ · Base Case Y5 ₩44.7 억 (OEM · Kitchen 0 원)

3 단계 · 확장 TRIGGER

OEM Design Win

채널	Robot OEM 이 Hand · Runtime 을 옵션 · 표준 모듈로 탑재
매출	OEM 라이선스 + 내장 Runtime + 출하량 연동 로열티
증명	OEM Design Win 1 건

OEM 이 직접 만들면 ? 다수 산업용 · 협동로봇 OEM 은 Arm · Controller 에 집중하고 End-effector 는 파트너 생태계에 의존 — 여러 브랜드에서 동작하는 Skill 은 독립 Layer 가 유리 → OEM 은 경쟁자이자 채널 (A4)

OEM Design Win = Scale Trigger 고객 한 곳씩 영업 → OEM 출하량에 실려 판매

대상 Robot 출하량

[OEM 협의 후 검증]

×

옵션 채택률

[OEM 협의 후 검증]

×

대당 Hand · Runtime
매출

[OEM 협의 후 검증]

=

OEM 매출

[OEM 협의 후 검증]

Hardware First. Skills Next. OEM at Scale.

초기에는 제품회사처럼 돈을 벌고,
장기에는 Platform Economics 로 확장한다

Integration 매출은 숨기지 않는다 — 장기 모델이 아니라
시장 진입과 제품화 수단 · 가격 가정 A10 · Base Case A11

공장이 사업성을, 주방이 기술의 확장성을 증명한다

Factory Proves the Business. Kitchen Proves the Vision.

공장 · 첫 매출 시장

사업성을 증명한다

Machine Tending · 유료 PoC · 반복 발주 · 측정 가능한 ROI

반복 공정이라 Baseline 대비 개선을 숫자로 증명할 수 있고,
SI 채널과 구매 예산이 이미 존재한다
→ Base Case 매출의 100%

주방 · 기술 Demonstrator

기술의 확장성을 증명한다

사람을 위해 만든 환경을 Robot 이 그대로 쓰는 궁극의 Demonstrator

문 서랍 손잡이 노브 팬 냄비 집게 접시 젖은 표면 유연한 물체
변하는 하중

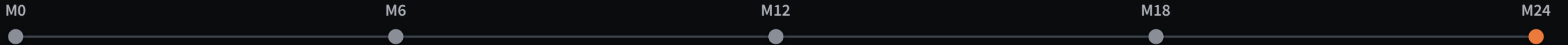
Seed 범위 단일 팔 · 벤치 스케일 Demo (손잡이 · 집게 · 팬 · 접시) · ₩0.3 억
Series A 이후 천장형 양팔 Full Kitchen — 미래 비전 (A14)

주력시장이 아닌 이유 : 회수기간이 가동률에 민감하고 위생 · 안전 부담이 커 검증이 느리다 — Kitchen 은 Base Case 매출 0 원 , Upside 로 분리 (A11 · A14)

[회사명 입력 필요] · 창업 및 Seed 투자 제안서 · 대외비

24 개월 안에 기술이 아니라 사업성을 증명한다

24 Months to Commercial Proof.



M0-M6

기술이 되는가 ?

- 법인 설립 · 핵심 인력 합류
- SoftHand-4 Alpha 시제품
- 머신텐딩 대표 공정 시연
- 고객 인터뷰 30 곳
- Design Partner 후보 확보
- 반복실험 기록

해소하는 리스크 **기술 리스크**

M6-M12

고객이 돈을 낼 이유가 있는가 ?

- 첫 유료 PoC
- 고객 Baseline 확보
- 엔지니어링 시간 측정
- 툴링 비용 · 리드타임 측정
- ToolSkill V1

해소하는 리스크 **고객 리스크**

M12-M18

반복 가능한 제품이 되는가 ?

- 설계 동결 · BOM · 공급사
- 내구성 · 제조원가 검증
- 첫 반복 발주
- 첫 재사용 Skill 패키지
- 재사용률 측정 시작
- 두 번째 Robot 플랫폼 통합

해소하는 리스크 **제품 · 원가 리스크**

M18-M24

보조 : 주방 벤치 Demo

확장 가능한가 ?

- 유료 PoC 5 건 +
- 반복 고객 2 곳 +
- 재사용 Skill 다수 확보
- Skill 이식성 · Robot 2 종
- 매출총이익률 검증
- Series A 준비

해소하는 리스크 **확장 리스크**

Seed Gate — 통과하지 못하면 이렇게 결정한다

M6

도구 토크 · 반복성 미확보

→ Hand 구조 재검토

M12

전환비용 개선에 지불의사 없음

→ 첫 시장 · Task 재정의

M18

Skill 재사용률 낮음

→ Platform 가설 재검토

M24

반복 발주 없음

→ Series A 확장 보류

왜 이 팀이 이 문제를 해결할 수 있는가

Founder-Market Fit

FOUNDER / CEO

PHOTO

[이름]

사업과 직접 연결되는 경험만 기재

Robot

Automation

Manufacturing

AI

Mechanical

Field Integration

Customer Network

[정보 입력 필요] 산업 경력 · 직무 · 기간

[정보 입력 필요] Prototype · 연구실적 · 특허

Q1 왜 이 Founder 가 이 문제를 발견했는가 ?

[정보 입력 필요] 창업 계기 · 현장에서 직접 겪은 전환비용 문제

Q2 왜 이 Founder 와 팀이 이 제품을 만들 수 있는가 ?

[정보 입력 필요] Hand 메카트로닉스 · 제어 · 현장 통합 역량의 근거

Q3 왜 이 팀이 첫 고객을 확보할 수 있는가 ?

[정보 입력 필요] 고객 Network · 첫 Design Partner 후보 · SI 관계

Founder Commitment

Full-time 전념

[]

자기자본 투자

[]

공동창업자

[]

Prototype 경험

[]

연구실적

[]

특허

[]

고객 네트워크

[]

첫 Design Partner 후보

[]

현재 직장 정리 계획

[]

Seed 채용 계획 창업자 2+ 핵심 6명 단계 채용 — 기구 · 구동 · 제어 · 임베디드 · Robot SW·Skill · 현장 통합 (FAE) · Vision·AI · DFM· 품질 | 없는 정보는 만들지 않는다

20 억원으로 제품이 아니라 회사를 만든다

₩2.0B to Build the Company.

SEED

₩2.0B

20 억원 · 24 개월
Company Creation Capital

집행 구조 · 18 + 6 개월

18 개월 Core Runway

₩13.4 억

M0~M18 · 설계 동결 · 첫 반복 발주까지

6 개월 Milestone Extension

₩5.0 억

M18 Gate 통과 시 집행

예비비 · 운전자본

₩1.7 억

매출 0 원이어도 M24 까지 집행 가능

24 개월 후 Series A 를 받을 수 있는 숫자

유료 PoC

반복 고객

5 건 +

2 곳 +

승인 Task 완료율

내구성

≥95%

30 만 회

Skill 이식성

재사용률

Robot 2 종

상승 추세

하드웨어 매출총이익률

Design Partner

BOM 검증

3 곳

자금 사용 계획 · ₩20 억 (24 개월)



핵심 인력 8명 9.6 억 (48.1%)

고객 PoC · 현장통합 1.2 억 (6.0%)

Kitchen Bench Demo 0.3 억 (1.5%)

Prototype · 내구시험 2.7 억 (13.5%)

SW · AI · Data 0.6 억 (3.0%)

운영 1.5 억 (7.5%)

Robot 2 종 · 시험 Cell 1.3 억 (6.5%)

제조 · 품질 · IP 1.1 억 (5.5%)

예비비 · 운전자본 1.7 억 (8.4%)

추가 자원 (미반영) 정부지원금 · 공동개발비는 확정 전이므로 기본 자원에서 제외 · Valuation · 지분율 [투자 조건 입력 필요]

인건비는 2026 년 시장 수준 · 4 대보험 · 퇴직충당 포함 (창업자 연 ₩5,000 만, 엔지니어 연 ₩7,000 만 기준) · 월별 계획과 손익계산서 연결은 Appendix A12

ONE HAND. MANY TOOLS.

Physical AI 의 Manipulation Layer 로 확장한다

- 1 기존 생산설비에서 시작합니다
- 2 하나의 Hand 로 여러 Task 를 수행하고
- 3 고객 프로젝트를 재사용 가능한 Skill 로 제품화하고
- 4 동일 Skill 을 여러 Robot 에서 사용할 수 있음을 증명합니다
- 5 **Robot OEM 으로 확장해 Manipulation Layer 가 됩니다**

보고 판단하는 로봇은 빠르게 발전했다.
이제 실제 세상을 다루는 능력이 남았다.

BRAIN

AI / VLA
빠르게 발전

EYES

Vision / Edge Compute
상용 수준

BODY

Robot Arm / Cobot
이미 대규모 보급

HAND

현실세계 Manipulation
여전히 어려운 문제



CONCEPT RENDERING

SEED ASK

₩2.0B

TIMELINE

24 Months

PROVE

PRODUCT

PROVE

PAID CUSTOMER

PROVE

REPEATABILITY

PROVE

REUSABILITY

[대표자명 · 이메일 · 연락처 입력 필요]

무엇이 확인되었고, 무엇이 가설인가

Evidence Status — 투자자는 미완성보다, 사실과 가설을 구분하는 Founder 를 신뢰한다

구분	현재 내용	IR 표기 원칙
FACT (확인됨)	사업 아이디어 · 기술 구상 · IR 초안 (2026.10). 외부 시장 자료 (IFR · BCG) 는 출처 확인 . 법인 · 창업팀 · 특허 · 시제품 · 고객계약 · 매출 · 보유자금은 확인되지 않음	회사 실적으로 표현하지 않음 → Founding & Seed Proposal
PLAN (계획)	SoftHand-4 V1 · Machine Tending Skill Pack · Design Partner 3 곳 · Paid PoC 5 건 · Robot Platform 2 종 고객 인터뷰 30 곳 · 24 개월 Roadmap · Seed Gate	Planned · Target · Seed Milestone
ASSUMPTION (가정)	Hand 패키지 ₩ 1,500 만 (원가 ₩ 950 만→₩ 750 만) · Skill Package ₩300 만 · Runtime 연 ₩ 150 만 Paid PoC ₩5,000 만 · Base Case 매출 · 손익 · 성능 목표치	Assumption · Management Forecast
MISSING EVIDENCE	Founder · 핵심인력 이력 · 시제품 / 무편집 시험영상 · 특허 / FTO · 고객 인터뷰 · LOI · Design Partner Paid PoC · BOM · 고객 Baseline · 동일조건 비교시험 · 실측 현금계획	[정보 입력 필요] 표기 → 실사 전 확보

Concept Rendering 은 실제 시제품이 아니다 — 실제 Prototype 사진 → 시험 영상 → 고객 현장 → CAD → Concept 순으로 교체한다 . 본 Deck 의 SoftHand 이미지는 모두 동일한 SoftHand-4 Concept 모델 (4 지 · 대향 Thumb · Graphite Palm · Orange Pad · White Wrist Module) 로 통일했다 .

Seed Gate: 실패 조건과 의사결정을 먼저 정한다

투자금은 R&D 소비가 아니라 가설검증 자본이다 — 각 Gate 는 이사회 · 투자자와 분기별 KPI 리뷰로 판단

Gate	검증하는 가설	통과 기준 (Target)	미달 시 결정	자금 영향
M6	기술 : 하나의 Hand 로 대표 Sequence 수행	대표 Task 5 종 반복 시연 · 목표 토크 · 반복성 Log 공개	Hand Architecture 재검토 (구동 방식 · 골격 · 잠금)	후속 채용 보류 · Prototype 예산 재배분
M12	고객 : 전환비용 개선에 돈을 낸다	Paid PoC 1 건 + · 고객 Baseline 데이터 · 지불의사 확인	Beachhead · Task 재정의 (다른 공정 · 다른 고객군)	Milestone Extension 집행 재검토
M18	제품 : 반복 가능한 제품 · Skill 재사용	Design Freeze · First Repeat Order · 재사용률 측정 시작 · Platform B 통합	Platform Thesis 재검토 → Product + Service 모델 검토	Extension ₩5.0 억 집행 여부 결정
M24	확장 : 반복 발주 · Skill 이식성	Repeat Customer 2 곳 + · 2 Platform Portability · Gross Margin 검증	Series A Scale-up 보류 축소 운영 · Bridge 검토	Series A 규모 · 시점 결정

GATE 운영 원칙

Gate 통과 조건 미달 시 → 범위 축소 또는 피벗을 결정한 뒤 다음 단계 자금을 집행한다 (18 개월 Core Runway + 6 개월 Milestone Extension 구조와 연동)
모든 시험 결과는 시험 횟수 · 성공 건수 · 최초 시도 / 재시도 분리 · 신뢰구간으로 보고한다 — 데모 영상이 아니라 Log 로 판단

VC 예상 질문 17 개와 본문 답변 위치

실제 투자심의에서 나올 질문에 본문만으로 답할 수 있는지 점검한 결과

#	질문	본문의 답 (요약)	Slide
1	왜 기존 Adaptive Gripper 로는 충분하지 않은가 ?	형상 Pick 은 강하지만 Door · Lever 조작과 토크는 제한 → 결국 설비 개조 · 추가 톨	08
2	왜 Machine Tending 에서 SoftHand 가 필요한가 ?	한 Cell 에 Pick · Door · Lever · Button 이 모여 Hand 하나의 가치가 가장 큼	05·06
3	전용 End-effector 가 더 싼 작업은 어떻게 하나 ?	고속 단일 SKU · 고토크 체결은 공략하지 않음 — Hand 가 개조를 줄이는 작업부터	05
4	첫 번째 실제 구매자는 누구인가 ?	다품종 가공 라인 제조기업 생산기술팀 (가설) · 도입은 Robot SI 경유 · 90 일 인터뷰	05·11
5	왜 ₩ 1,500 만 Hand 를 사는가 ?	비교 대상은 전용 Tooling + 설비 개조 + Engineering × 전환 횟수 · Paid PoC 로 검증	07
6	SI 회사가 되는 것을 어떻게 막는가 ?	승인 Task 목록 내 수주 · 공통 Task 를 Skill Pack 으로 제품화 · 재사용 매출 KPI	09
7	2 · 3 번째 고객에서 무엇이 재사용되나 ?	Hand HW · Control Logic · ToolSkill · Runtime / Calibration Tool → 재사용률 측정	09
8	동일 Skill 이 다른 Robot 에서도 동작하나 ?	아직 가설 — Robot 독립 Task 정의 + Calibration · 24 개월 내 2 Platform 검증	10
9	Soft 구조가 토크 · 내구성을 버티나 ?	하중은 골격이 부담 · 작업 순간 강성 상승 · 교체형 패드 · 30 만 cycle · M6 Gate	04·A7
10	왜 지금 5 지 Hand 가 아닌가 ?	4 지가 Machine Tending 최소 구성 · 비용 · 내구성 우선 · 5 지는 Series A 이후	04
11	왜 Kitchen 을 주력시장에 두지 않나 ?	회수기간이 가동률에 민감 · 위생 · 안전 부담 → 공장이 사업성 , 주방은 Demonstrator	12·A15
12	왜 Robot OEM 이 직접 만들지 않나 ?	다수 OEM 은 Arm · Controller 집중 , EOAT 는 생태계 의존 · 멀티브랜드 Skill 은 독립 Layer	11·A4
13	OEM Design Win 이전에도 생존 가능한가 ?	Base Case 는 OEM · Kitchen 0 원 — HW + Skill + Integration 으로 Y5 손익분기 근접 (가정)	A11
14	20 억원으로 24 개월이 가능한가 ?	8 명 단계 채용 ₩ 9.6 억 포함 · 18M Core + 6M Extension · 매출 0 원이어도 M24	15·A12
15	24 개월 후 어떤 숫자면 Series A 인가 ?	Paid PoC 5+ · Repeat 2+ · 완료율 95%+ · 30 만 cycle · 2 Platform · 재사용률 ↑	15
16	Repeat Customer 가 나오지 않으면 ?	M24 Gate — Series A Scale-up 보류 · Beachhead 재정의 · 축소 운영	13·A2
17	왜 이 Founder 가 이 사업을 해야 하는가 ?	[정보 입력 필요] — Founder 정보 없이는 답할 수 없음 (외부 제출 전 필수)	14

경쟁 Category 상세와 OEM 내재화 분석

위치는 공개 정보 기반 정성 배치 · 독립 비교시험 아님 — Seed 기간 동일조건 비교시험으로 검증

Category	대표 사례 (공개 정보)	강점	Machine Tending 관점 한계
전통 Gripper · EOAT	평행 · 진공 · 맞춤 EOAT (예 : SCHUNK 등)	정밀 · 저가 · 고신뢰	작업마다 교체 · Interface 조작은 설비 개조
Adaptive Gripper	Robotiq Adaptive Gripper	다양한 형상 Pick · 통합 용이	Door · Lever 조작 · 도구 토크 제한
Soft Hand	qb SoftHand Industry (5 지 · 1 모터 · 파워그립 2kg, 제조사 공개)	형상 적응 · 안전한 접촉	도구 토크 · 강성 전환 제한
Dexterous / Humanoid Hand	Shadow · Allegro · Tesollo DG-5F-S · Sharpa Wave · Tesla · Figure 자체	고자유도 · 복잡 조작	비용 · 복잡도 · 내구성 → 연구 · 휴머노이드 중심
Dedicated Tool System	전용 체결 툴 · 전용 조리 설비 (예 : Moley 형 로봇 주방)	특정 작업 최적	범용 아님 · 설비 투자 큼
Our Target	SoftHand-4 + Machine Tending Skill Pack	Interface 조작 + 재사용 Skill (목표)	미검증 — Seed 기간 비교시험 대상

OEM 이 직접 만든다면 ?

관찰
Tesla · Figure 는 휴머노이드 손을 내재화
다수 산업용 · 협동로봇 OEM 은 EOAT 파트너 생태계에 의존
NVIDIA Isaac GR00T 레퍼런스 휴머노이드 (2026.6) 도 외부
축각 핸드 (Sharpa Wave, 22 DoF) 채택

해석
OEM 은 경쟁자이자 채널 — 단일 OEM 은 멀티브랜드 Skill 을
만들기 어렵다

대응
Robot-agnostic 통합 · 2 Platform 이식성 검증 · OEM
파트너십 우선 (Scale Trigger = Design Win)

출처 : 제조사 공개 사양 · 보도자료 (Sources A17: S5 · S15 · S16 · S17). 회사명은 범주 예시이며 성능 우열을 주장하지 않는다 .

Physical AI Stack: 보고 판단하는 기술은 빨라졌고 , 손이 남았다

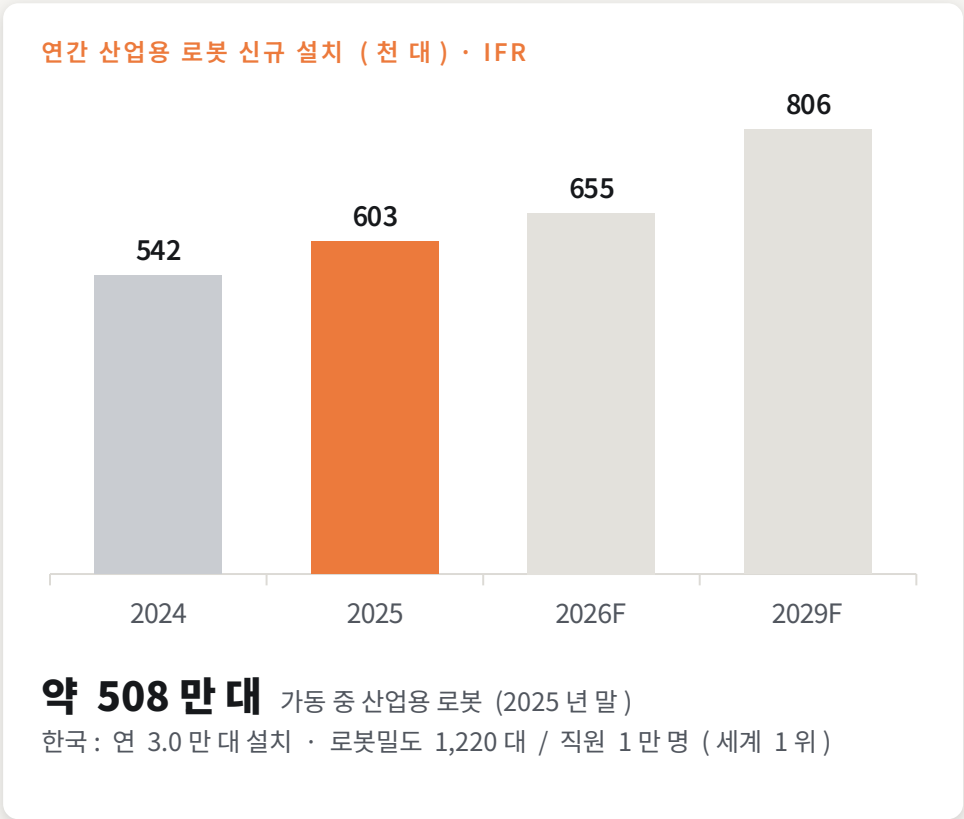
본문 Slide 16 의 4 단계 요약 근거 — 각 수치는 출처 발표 기준이며 독립 검증 아님

Layer	상태	근거 (출처 · 시점)
BRAIN · AI / VLA	빠르게 발전	Gemini Robotics 1.5 (2025.9) · NVIDIA Isaac GR00T N1.6 (2026.1) · Physical Intelligence 기업가치 \$5.6B (2025.11)
EYES · Vision / Edge	상용 수준	NVIDIA Jetson AGX Thor — 2,070 FP4 TFLOPS, 이전 세대 대비 AI 연산 7.5 배 (2025.8)
BODY · Arm / Cobot / Humanoid	대규모 보급	산업용 로봇 가동 약 508 만 대 · 연 60 만 대 + 설치 (IFR 2026.9) · Figure 기업가치 \$39B (2025.9)
HAND · Manipulation	여전히 어려운 문제	"The forearm and hand are more difficult than the entire rest of the robot." — Elon Musk, Tesla Q3 2025 Earnings Call (2025.10) NVIDIA 레퍼런스 휴머노이드 (2026.6) 외부 촉각 핸드 채택 · Figure 03 촉각 손끝 (3g 감지 , 2025.10)
CAPITAL	자본 유입	로보틱스 스타트업 투자 2025 년 \$15B(사상 최대) → 2026 년 상반기 \$18.8B (Crunchbase News, 2026.6)

해석 : Physical AI 의 두뇌 · 눈 · 몸이 상용화되면서 , 현실 세계의 사람용 Interface 를 다루는 Manipulation Layer 가 병목으로 남는다 . 다만 이것은 장기 Vision 의 근거이며 , 회사의 첫 매출 근거는 기존 생산설비의 자동화 전환비용 (Slide 02) 이다 .

첫 시장은 설치 기반, 상한은 OEM 출하량

숫자의 크기보다 Scale Mechanism — OEM 매출을 단순 곱셈으로 계산하지 않는다



단계	정의	규모 근거	성격
Beachhead	국내 다품종 Machine Tending (Robot SI · 제조기업)	국내 연 3.0 만 대 설치 · 로봇밀도 세계 1 위	구매의향 미검증 → 고객 인터뷰 30 곳
Expansion	글로벌 산업용 · 협동로봇 설치 기반	가동 약 508 만 대 · 2025 년 60 만 대 + (+11%) · 2029F 80.6 만 대	IFR World Robotics 2026
Scale	Robot OEM 출하량 · Humanoid / Physical AI	OEM Design Win 시 출하량 연동 (Slide 11 공식) · 휴머노이드 전망은 기관별 편차 큼	매출 수치 계산하지 않음

삭제한 계산 — 기존 Deck 의 OEM 채택률 × 단가 매출표 (302 억 ~1,810 억) 와 초기 기회 ₩ 75 억 (100 개사 × 5 대 × ₩1,500 만)
EOAT 시장 추정치는 조사기관별 편차가 커 TAM 근거로 사용하지 않음

Source: IFR World Robotics 2026 (2026.9) · IFR Robot Density (2026.4) · 휴머노이드 전망 예 : Goldman Sachs 2035 년 648 만 대 (2026.8, Investing.com 보도)

Hand Engineering: 구동 · 하중 · 센싱

구동 방식은 미확정 — 창업 후 3 개월 내 비교시험으로 선정 (M6 Gate 와 연동)

기술 요소	개발 내용	검증 기준
구성 (4 지)	3 Finger + 대항 Thumb — Door · Pick · Lever · Button 수행 최소 구성	5 지 대비 부품 수 · 비용 · 내구성 · 제어 복잡도 (5 지는 Series A 이후)
구동부	전동 Tendon 을 기준 후보로 소형 유압 · 공압과 비교	손 무게 · 유지력 · 응답 · 누설 · 소음 · 소비전력 · 정비비
가변 순응성	탄성요소 · 장력 제어 · 필요 시 잠금기구	접촉 충격 완화와 조작 토크 유지의 균형
감각부	손끝 · 손바닥 접촉센서 · 관절 / 장력 센서 · 손목 6 축 F/T	절삭유 · 분진 · 오염 조건 편차와 재교정
접촉부	교체형 패드 · 외피 , 용도별 재질 분리 (제조 : 내마모 · 내유 / 주방 : 세척 · 내열)	미끄럼 · 마모 · 세척 · 재질 적합성 시험
로봇 장착	공통 Wrist Module · 플랜지 어댑터 · TCP 교정 · 통신 드라이버	Robot Platform 2 종 실제 통합 · 이식성 측정

LOAD DESIGN EXAMPLE · MACHINE TENDING

소재 1.5kg, 파지점에서 무게중심 0.10m
→ 정적 모멘트 $\approx 1.5\text{ N}\cdot\text{m}$ (가속 · 충격 시 증가)
Door 개방력 · Lever 조작 토크는 설비별 Baseline 측정 후 Spec
확정
손의 파지 하중 $\neq$ 로봇 팔 가반하중 (손 · 어댑터 · 소재 합산)

SENSING ROLES

비전 : 형상 · Interface 위치 · 배치 상태
촉각 : 접촉 · 미끄러짐
손목 F/T : 반력 · 토크
VLA · 모방학습은 상위 작업 선택에 활용, 힘 · 속도 · 안전 한계는
독립 제어 계층에서 보장

공통 제어기 · 통신 · Wrist Module 은 유지하고 접촉부만 용도별로 분리한다 — 모든 용도를 하나의 재질 · 손가락 사양으로 충족한다고 가정하지 않는다 .

잘 잡는 손이 아니라, 일을 끝내는 손

Tasks, Not Just Grasps. — 모든 수치는 Target(제안 목표) 이며 실적이 아님 · 파지 성공률은 보조 지표

지표	12 개월 Target	24 개월 Target	시험 정의
대표 Sequence 완료율 (6 단계)	단계별 반복 시연	승인 Task $\geq 95\%$	최초 시도 / 재시도 / 중단 분리 보고 · 신뢰구간
소재 Pick → Loading (등록 소재)	10 종 · 95%+	20 종 · 98%+	종별 100 회 , 낙하 없이 Loading 완료
Door · Lever · Button 조작	대표 설비 2 종	설비 4 종 · 완료율 95%+	조작력 · 작업시간 동시 보고
핸드 하중	원통 소재 1kg	동일 조건 2kg	자세 · 속도 · 모멘트 한계 명시
내구성	반복 개폐 10 만 회	30 만 회 (양산 목표 100 만 회)	하중 · 패드 교체주기 · 힘 저하율 명시
Skill 이식성	Platform A 기준 Log	Platform B 재사용 검증	추가 Engineering 시간 · 완료율 · 재사용 Module 비중
재사용률 (Reusability)	측정 체계 수립	M12 부터 측정 · 상승 추세	신규 고객 적용 시 그대로 쓴 Module 비중
사람 개입 · 전환 시간	공정별 고객 Baseline 확보	Baseline 대비 감소 [PoC 측정]	재료 보충 · 복구 포함 · 임의 목표치 없음
R&D 트랙 (Gate 제외)	Screwdriver 저토크 체결 Demo	유연체 · Kitchen Bench Demo	Seed 성공조건이 아닌 기술 트랙

보고 원칙: 시험 횟수 · 성공 건수 · 신뢰구간 공개 , 편집 없는 시험 영상 제공 . 기존 " 사람 개입 – 30%" 같은 감소율 목표는 고객 Baseline 확보 전이므로 삭제하고 PoC 측정 항목으로 전환했다 .

기술 Demo: Screwdriver 는 핵심 상용 Use Case 가 아니다

Tool Use 를 보여주는 Demo — 고객 ROI 는 Door · Lever · 다품종 Handling 에서 먼저 증명한다



CONCEPT RENDERING · 저토크 체결 Demo

이 Demo 가 증명하는 것

도구 토크 전달 — Rigid to Work
대향 Thumb 파지 안정성
작업 순간 강성 전환 (검증 예정)

핵심 Use Case 가 아닌 이유

Robot Wrist 에 전용 전동 Screwdriver 를 직접 다는 편이 더 싸고 빠르고 정밀하다
Hand 를 써서 얻는 설비 · End-effector 절감 효과가 작다

언제 의미가 생기나

한 Cell 에서 체결이 가끔만 필요해 Tool Changer 추가가 과한 경우
사람용 공구를 그대로 써야 하는 서비스 · 주방 환경 (Tongs 등은 Kitchen Bench Demo)

제품회사로 시작해 Platform Economics 로 확장한다

Hardware First. Skills Next. OEM at Scale. — 모든 가격 · 원가 · 마진은 검증 전 가정

단계	매출원	과금 단위 · 가정 가격	GM 가정	역할
초기 (Seed)	Paid PoC	건당 ₩ 5,000 만 (8~12 주 · 대여 Hand 포함)	40%	지불의사 검증 · Baseline 확보
초기	Integration Engineering	프로젝트당 ₩ 4,000 만	40%	진입 수단 — 비중 축소 목표
초기 ~ 중기	SoftHand Hardware	Hand 패키지 ₩ 1,500 만 (직판) / ₩1,200 만 (SI 파트너 순매출)	원가 ₩ 950 만 → ₩ 750 만	BOM · 공급사 확정 후 재산정 (M18)
초기 ~ 중기	Task Skill Package	Hand 당 ₩ 300 만 (파트너 ₩ 240 만) · Hand 당 1.0 → 1.6 개	85%	승인 Task 단위 판매
중기	Runtime / Support	설치 Hand 당 연 ₩ 150 만	70%	설치 기반 반복 매출
장기	OEM License · Embedded Runtime · Royalty	출하량 연동 [OEM 협의 후 검증]	—	Base Case 미반영 (Scale Trigger)

기존 Deck 대비 변경

"Skill 연간 구독 ₩ 300 만 · Software GM 70%" 확정 표현 삭제 → 단계별 매출원과 가정으로 전환
Integration 매출을 숨기지 않되 장기 모델이 아닌 진입 · 제품화 수단으로 정의 · Kitchen 셀 판매 (₩2 억 / 셀) 는 Base Case 에서 제외

Base Case 5 개년 : Story 와 같은 사업을 설명하는 숫자

Management Forecast · 단위 : 억원 · Y1 = 투자 집행 첫해 · Kitchen · OEM 매출 0 원 (Upside 로 분리)

항목	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Paid PoC / Integration (건)	1 / 0	4 / 2	5 / 6	6 / 8	6 / 8
신규 Hand (대) 직판 / 파트너	0 / 0	6 / 0	24 / 12	50 / 50	80 / 120
설치 Hand 누적 (대)	0	6	42	142	342
매출 — Paid PoC · Integration	0.5	2.8	4.9	6.2	6.2
매출 — SoftHand Hardware	0.0	0.9	3.6	7.5	12.0
매출 — ToolSkill Package	0.0	0.2	0.9	2.1	3.8
매출 — Runtime / Support	0.0	0.0	0.4	1.4	3.6
매출 — Partner Sales (HW+Skill)	0.0	0.0	1.8	7.7	19.0
총매출	0.5	3.9	11.5	24.9	44.7
매출총이익 (GM)	0.2 (40%)	1.6 (42%)	5.0 (44%)	12.0 (48%)	23.6 (53%)
운영비	7.7	10.6	14.6	19.5	23.7
영업손익	-7.5	-8.9	-9.5	-7.5	-0.1
재사용 매출 비중 (KPI)	0%	29%	57%	75%	86%

SENSITIVITY (Y5)

판매량 - 30% (Y3~Y5)

매출 31.4 억 · 영업손익 - 7.1 억

Hand 원가 절감 지연 (₩900 만 유지)

영업손익 - 3.1 억

SI 파트너 채널 1 년 지연

매출 32.3 억 · 영업손익 - 6.4 억

판매량 - 50%

매출 22.4 억 · 영업손익 - 11.9 억

기존 Deck 대비 · 조달

기존 : Y5 ₩112 억 (Kitchen 셀 ₩ 50 억 = 45%)

수정 : Y5 ₩44.7 억 (Kitchen 0 · OEM 0)

Y3~Y5 누적 영업손실 약 ₩ 17 억 + 운전자본 → Series A 규모는 M18 KPI 로 확정

Upside (미반영): Kitchen 파트너 공동 제품화 (Hand · Skill · Engineering 만 인식) · OEM Design Win

운영비 Y1 · Y2 = Seed 24 개월 집행계획과 동일 (A12) · Y3~Y5 = 평균 인원 14 / 19 / 23 명 × 1 인 연 ₩ 0.72~0.76 억 + 비인건비 ₩ 4.5~6.2 억 · 매출원가 = PoC · Integration 60%, Hand 원가 , Skill 15%, Runtime 30%

Seed ₩20 억 집행 계획과 P&L 연결

18 개월 Core Runway + 6 개월 Milestone Extension · 정부지원금 · 공동개발비 미반영

역할	합류	24M 인건비	Use of Funds	Y1	Y2	합계	비중
대표 · 사업 / 제품 (Founder)	M1	₩1.15 억	핵심 인력	3.6	6.0	9.6	48%
CTO · Hand 메카트로닉스 (Co-founder)	M1	₩1.15 억	Prototype · 내구시험	1.50	1.20	2.7	13.5%
기구 · 구동 엔지니어	M2	₩1.54 억	Robot 2 종 · 시험 Cell	0.90	0.40	1.3	6.5%
제어 · 임베디드 엔지니어	M3	₩1.48 억	고객 PoC · 현장통합 (비청구)	0.30	0.90	1.2	6.0%
Robot SW · Skill 엔지니어	M5	₩1.34 억	SW · AI · Data	0.30	0.30	0.6	3.0%
현장 통합 (FAE) 엔지니어	M8	₩1.14 억	제조 · 품질 · 안전 · IP	0.35	0.75	1.1	5.5%
Vision · 조작 AI 엔지니어	M10	₩1.01 억	Kitchen Bench Demo	0.00	0.30	0.3	1.5%
DFM · 품질 엔지니어	M13	₩0.81 억	운영 (임차 · 법무 · 회계 · 보험 · 출장)	0.75	0.75	1.5	7.5%
합계 · 8 명		₩9.6 억	예비비 · 운전자본	—	—	1.7	8.4%
			P&L 운영비 (예비비 제외)	7.7	10.6	18.3	

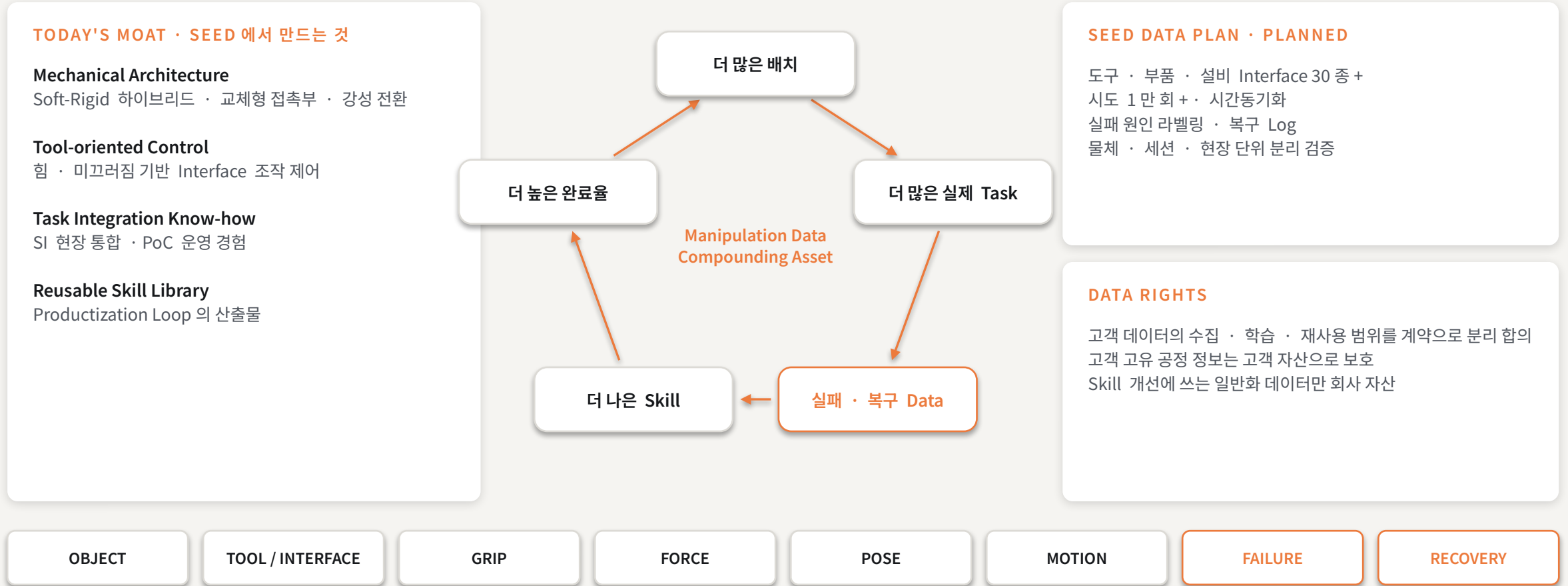
인건비 기준 : 창업자 연 ₩ 5,000 만 · 엔지니어 연 ₩ 7,000 만 + 4 대보험 · 퇴직충당 15%
기존 " 개발인력 9.0 억 " 은 같은 채용 범위에서 과소 추정 → 9.6 억으로 현실화

P&L 연결

P&L 운영비 Y1 ₩7.7 억 + Y2 ₩10.6 억 = Use of Funds - 예비비 · 매출원가는 매출로 충당
Core 18M ₩13.4 억 · Extension 6M ₩5.0 억 · 월 Burn M6 ₩0.56 억 → M18 ₩0.87 억
매출 0 원이어도 M24 잔액 ₩ 1.7 억 (예비비)

데이터는 Productization Loop 위에 쌓이는 복리 자산이다

현재 보유 데이터 없음 — Data Moat 를 앞세우지 않고 , 고객 프로젝트가 제품이 되는 구조 (Slide 09) 다음에 둔다



성공 영상이 아니라 " 어떤 상황에서 실패했고 어떻게 복구했는가 " 를 추적하는 것이 목표 — Data Flywheel 은 Productization Loop 와 Skill Portability 가 검증된 이후의 보조 해자다 .

Robot Kitchen: Seed 범위 · 경제성 · 안전

Future Application — Seed 매출 목표가 아닌 Technology Demonstrator 의 설계 조건

구분	Seed (M18~M24)	Series A 이후 (Future Vision)
형태	Single-arm · Bench-scale Demo	Ceiling Rail · Dual-arm Full Kitchen
대표 작업	Handle · Tongs · Pan · Plate	재료 투입 · 세척 · 가열 · 배식 · 수납
Hardware	기존 Robot Platform 활용 (추가 구매 없음)	Robot Arm Loan · Partner Hardware · 공동개발 전제
예산	₩0.3 억 (기존 ₩ 0.5 억에서 축소)	파트너 확보 후 별도 산정
전제 조건	없음	실제 파트너 · 공동개발 계약 (현재 미확보)



FUTURE VISION · CONCEPT RENDERING
천장형 양팔 Full Kitchen 은 Series A 이후 비전이며 , 실제 파트너 전제가 생긴 뒤 진행한다

CUSTOMER ROI — ILLUSTRATIVE (가정)

셀 투자 ₩ 2 억 · 인건비 ₩ 2.5 만 /h · 연 300 일 · 추가 운영비 ₩ 1,000 만 / 년
6h/ 일 절감 연 순절감 ₩ 3,500 만 → 단순 회수 $\approx$ 5.7 년
10h/ 일 절감 연 순절감 ₩ 6,500 만 → 단순 회수 $\approx$ 3.1 년
→ 회수기간이 가동률에 민감 · 초기 매출 엔진으로 두지 않음
→ 금융 · 세금 · 잔존가치 제외

LOAD · SAFETY

3kg 냄비 , 무게중심 0.20m → 정적 모멘트 $\approx$ 5.9 N·m → 큰 냄비는 양손 · 거치대 보조
고온 도구 · 칼 · 튀김 : 차폐 · 접근 제한 · 독립 인터록 총족 전 기능 비활성

안전 · 인증 · IP 전략

인증 · 권리 확보 전에는 적합성 · 독자성 · 세계 최초를 주장하지 않는다

SAFETY · MACHINE TENDING CELL

Soft Hand 를 달아도 Cell 전체가 자동으로 안전해지지 않는다 → 설비 · 공구 · 소재
· 이동 범위를 포함한 통합 위험성 평가

적용 검토 : ISO 10218-2:2025 (산업용 로봇 응용 · 로봇 Cell 안전)

Robot 이 설비 Door 를 여는 경우에도 설비의 안전 인터록은 우회하지 않는다 — 사람
작업자와 같은 조건으로 운전

절삭유 · 분진 환경의 접촉부 재질 · 센서 신뢰성 별도 검증

주방 확장 시 식품접촉 · 세척 · 내열 요구는 판매국별로 시험기관과 결정 (IP 등급 ≠
위생 적합성)

IP · TRADE SECRETS (PLANNED)

출원 후보

대향 Thumb · 관절 순응 / 잠금 구조 · 교체형 손끝 · 밀봉 구조
사람용 Interface 조작을 위한 Hand-Skill 구조 · Robot 독립 Task Skill 표현 ·
Calibration 이식 방법

영업비밀 후보

데이터 정제 · 장력 보정 · 실패 복구 Parameter

원칙

선행기술 조사 · 권리범위 검토 (FTO) 후 출원 — 그 전에는 비침해 · 독자성 주장 금지
오픈소스 모델 · 라이브러리 상업 이용 조건 출시 전 확인

현재 특허 출원 없음 · 예산 : 제조 · 품질 · 안전 · IP ₩1.1 억

주요 위험과 대응 · 판정 기준

주요 위험	사업 영향	대응 · 판정
순응성과 강성 충돌	Lever · Door 조작 시 처짐 · 미끄러짐	골격 · 잠금 비교시험 · 작업 토크별 출시 제한 · M6 Gate
과도한 맞춤 개발 (SI 화)	낮은 마진 · 확장 불가	승인 Task 목록 · 비표준 요청 별도 건적 · 재사용률 KPI · M18 Gate
Skill 이식성 실패	Platform Thesis 약화	Robot 독립 Task 표현 · Calibration Tool · 2 Platform 검증
지불의사 부족	매출 지연 · Beachhead 오류	Paid PoC 선수금 · Baseline 계약 · M12 Gate
긴 영업주기 · 후속 조달	운전자금 부족	18 + 6 집행 · 예비비 · Series A 조기 착수 (M15~)
설비 안전 · 인터록	도입 지연	통합 위험성 평가 · 설비 인터록 유지 · ISO 10218-2 검토
OEM 내재화	OEM 채널 축소	Robot-agnostic 통합 · 멀티브랜드 Skill · OEM 파트너십 우선
창업팀 구성 지연	일정 · 실행력 저하	공동창업자 · 핵심 2 인 합류를 Seed 클로징 조건으로 설정
접촉부 마모 · 오염	유지비 증가	교체형 패드 · 교체주기 명시 · 내구시험 (30 만 cycle Target)

출처

열람 기준 2026-10-06 · 가격 · 원가 · 성능 · 고객수 · 일정 · 매출은 출처 수치가 아닌 본 계획의 가정

[S1] IFR, World Robotics 2026 — 'Five Million Robots now Operate in Factories Globally' (2026-09-24)
ifr.org/ifr-press-releases/news/five-million-robots-now-operate-in-factories-globally

[S2] IFR, Robot Density — Republic of Korea 1,220 robots per 10,000 employees (2026-04)
ifr.org (press release, 2026-04-08)

[S3] BCG, 'How Physical AI Is Reshaping Robotics Today—and What Comes Next' (2026-04-14)
bcg.com/publications/2026/how-physical-ai-is-reshaping-robotics-today

[S4] Tesla Q3 2025 Earnings Call Transcript, The Motley Fool (2025-10-22)
fool.com/earnings/call-transcripts/2025/10/22/tesla-tsla-q3-2025-earnings-call-transcript/

[S5] NVIDIA, Isaac GR00T Reference Humanoid Robot 발표 (2026-06-01)
investor.nvidia.com

[S6] NVIDIA, CES 2026 Physical AI 모델 발표 — GR00T N1.6 (2026-01-05)
nvidianews.nvidia.com

[S7] CNBC, NVIDIA Jetson AGX Thor 출시 (2025-08-25)
cnbc.com/2025/08/25/nvidias-thor-t5000-robot-brain-chip.html

[S8] Google DeepMind, Gemini Robotics 1.5 (2025-09)
deepmind.google/blog/gemini-robotics-15-brings-ai-agents-into-the-physical-world/

[S9] Figure, Series C — \$39B post-money (2025-09) · Introducing Figure 03 (2025-10-09)
figure.ai/news

[S10] Bloomberg, Physical Intelligence \$5.6B 가치 평가 (2025-11-20)
bloomberg.com

[S11] Crunchbase News, Robotics startup funding record (2026-06-22)
news.crunchbase.com/robotics/startup-venture-funding-surges-2026-data/

[S12] Investing.com, Goldman Sachs 휴머노이드 전망 — 2035 년 648 만 대 (2026-08-31)
investing.com

[S13] qrobotics, qb SoftHand Industry 제품 사양 (제조사 공개)
qrobotics.com/product/qb-softhand-industry/

[S14] Robotics & Automation News, Tesollo DG-5F-S (2026-03-13)
roboticsandautomationnews.com

[S15] Moley Robotics, A-AiR kitchen (공급사 소개)
moley.com/a-air-kitchen/

[S16] ISO 10218-2:2025 — Industrial robot applications and robot cells
iso.org/standard/73934.html

[S17] Noh et al., YORI — Yummy Operations Robot Initiative, arXiv:2405.11094
arxiv.org/abs/2405.11094

[S18] PR Newswire, Chef Robotics \$43M Series A (2025-04) · 헤럴드경제 외식업계 인력난 (2025-05-10)
prnewswire.com · biz.heraldcorp.com